LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DESARROLLADOR PROFESIONAL MEDIO DE JAVASCRIPT:

- Un editor de código para escribir código.
- Node.js para ejecutar las herramientas.
- Un gestor de paquetes para instalar, actualizar, rastrear y eliminar paquetes de software Node.js
- Una herramienta de compilación para agrupar archivos JavaScript, compilar código de plantilla y automatizar el proceso de compilación.
- Un embellecedor de código para asegurarse de que el código tiene un formato adecuado y coherente.
- Un analizador de código estático para comprobar la sintaxis y el estilo del código.
- Un depurador para localizar y eliminar errores.
- Un marco de pruebas para automatizar las pruebas de los programas.
- Un sistema de control de versiones para realizar un seguimiento de los cambios y permitir el desarrollo en equipo.

INSTALACIÓN DE NODE.JS

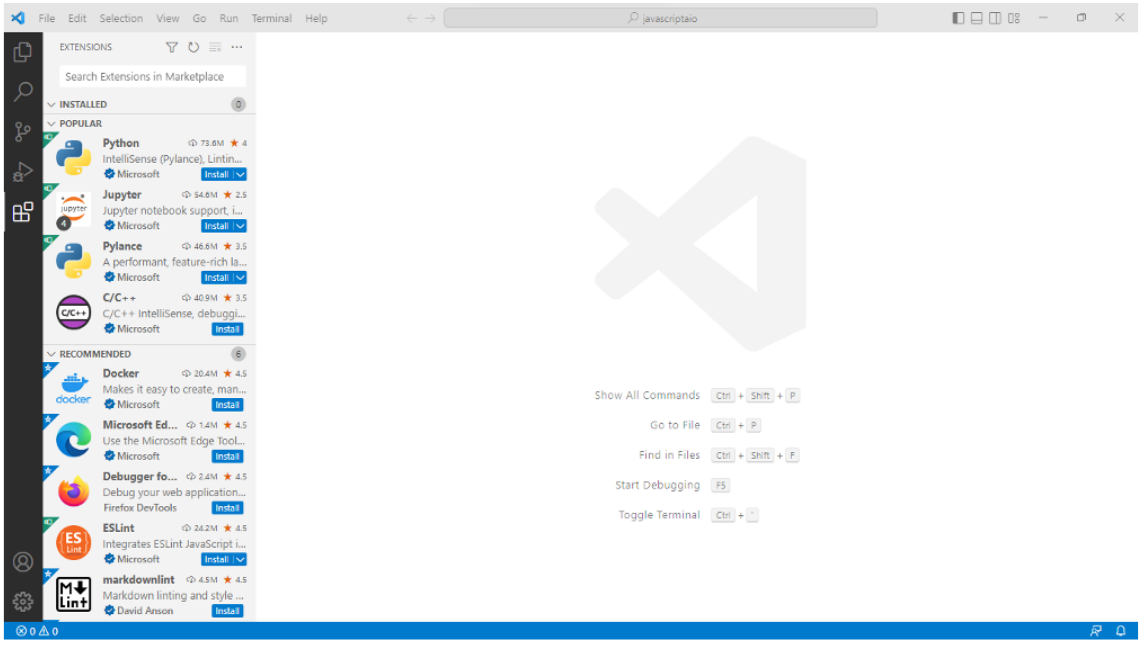
Node.js es la única herramienta JavaScript esencial de la que dependen todas las demás. Puede que ya tengas Node.js instalado en tu ordenador. Sin embargo, regularmente se publican versiones actualizadas y querrás asegurarte de que tienes una versión reciente para que todo lo que aprenderás en este libro funcione correctamente.

Para instalar Node.js o actualizar la versión de Node.js que ya tengas instalada, ve a https://nodejs.org y haz clic en el enlace para descargar la última versión Current (el botón verde de la derecha). Una vez descargada, ejecuta el instalador para instalar y configurar Node.js. Seleccionar las opciones por defecto funcionará bien en la mayoría de los casos.

CONFIGURACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE

Visual Studio Code (o VS Code, para abreviar) es un editor flexible y potente.

Para empezar a instalar extensiones, haz clic en el icono Extensiones de la barra de herramientas de la izquierda (que se llama Barra de Actividades). El icono Extensiones tiene el aspecto de cuatro cuadros, con uno de ellos ligeramente separado de los demás. Esta acción hace aparecer el panel Extensiones, como se muestra en la Figura.



PRETTIER

Formatear correctamente tu código es importante para la legibilidad y la depuración. Puedes pasar mucho tiempo escribiendo manualmente espacios o tabulaciones y haciendo que todo sea consistente, o puedes dejar que tu editor de código lo haga por ti. Una vez que empieces a usar un formateador de código, nunca volverás atrás, así que será mejor que empieces a usarlo hoy mismo.

Prettier es un formateador de código *de opinión* - te quita de las manos todo el asunto del formateo de tu código y ni siquiera te deja formatearlo de la manera que tú prefieras, porque tiene sus propias ideas que piensa que son mejores que las tuyas. Y probablemente tenga razón, como pronto verás.

Siga estos pasos para instalar y configurar Prettier:

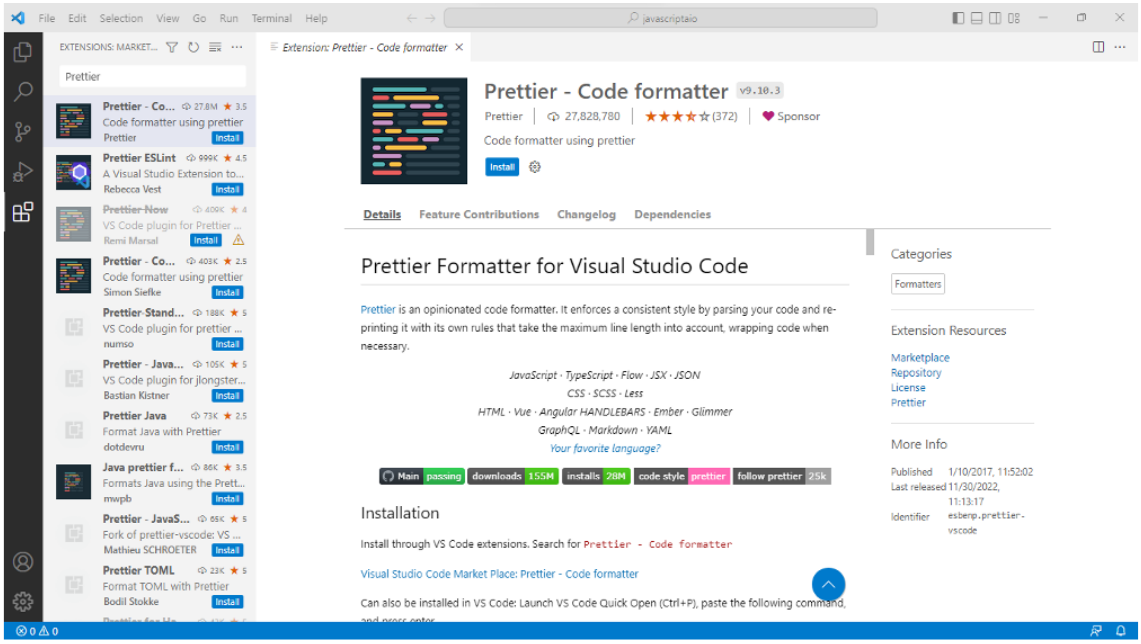
1. Escriba Prettier **en el cuadro de búsqueda del panel Extensiones.**

Aparecerá una larga lista de extensiones del Mercado de Extensiones.

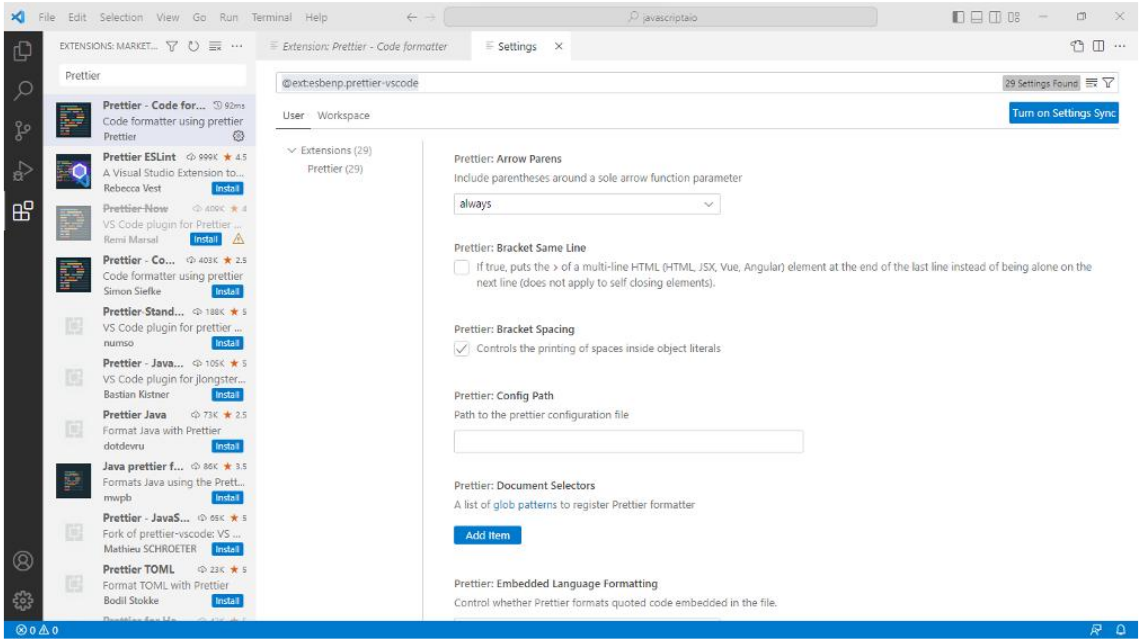
2. Busque la extensión de Prettier que tenga el mayor número de descargas.

3. Haga clic en el botón Instalar en los resultados de la búsqueda o en la página Detalles de la extensión Prettier.

Después de un momento, el botón Instalar cambia al botón Desinstalar, para indicar que se ha instalado. También verá un nuevo botón, llamado Desactivar. Si hace clic en este botón, la extensión se desactivará sin desinstalarla.



Ahora ya tiene Prettier instalado, pero le quedan algunas cosas por configurar. Para abrir la configuración de una extensión, haga clic en el icono de engranaje junto al botón Desinstalar y seleccione Configuración de extensiones, como se muestra en la Figura.



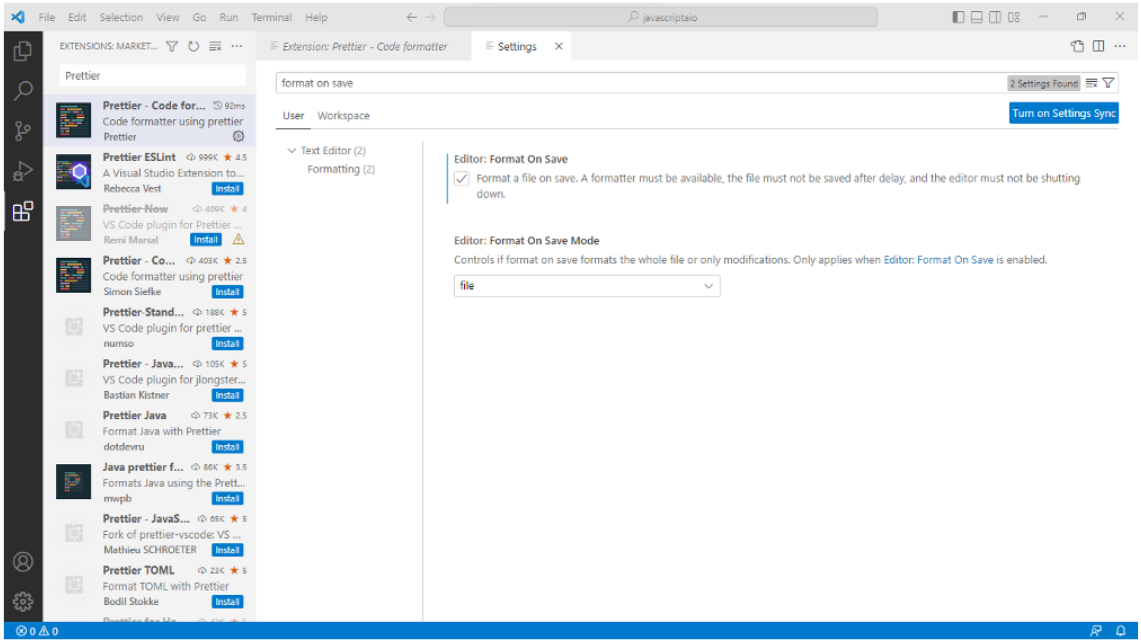
En mi opinión, los valores por defecto de esta pantalla son correctos para la mayoría de la gente. Pero es bueno saber que puede ajustar la configuración aquí si lo necesita. Incluso puede especificar su propio archivo de configuración para que Prettier lo utilice, para asegurarse de que siempre formatea las cosas tal y como usted quiere.

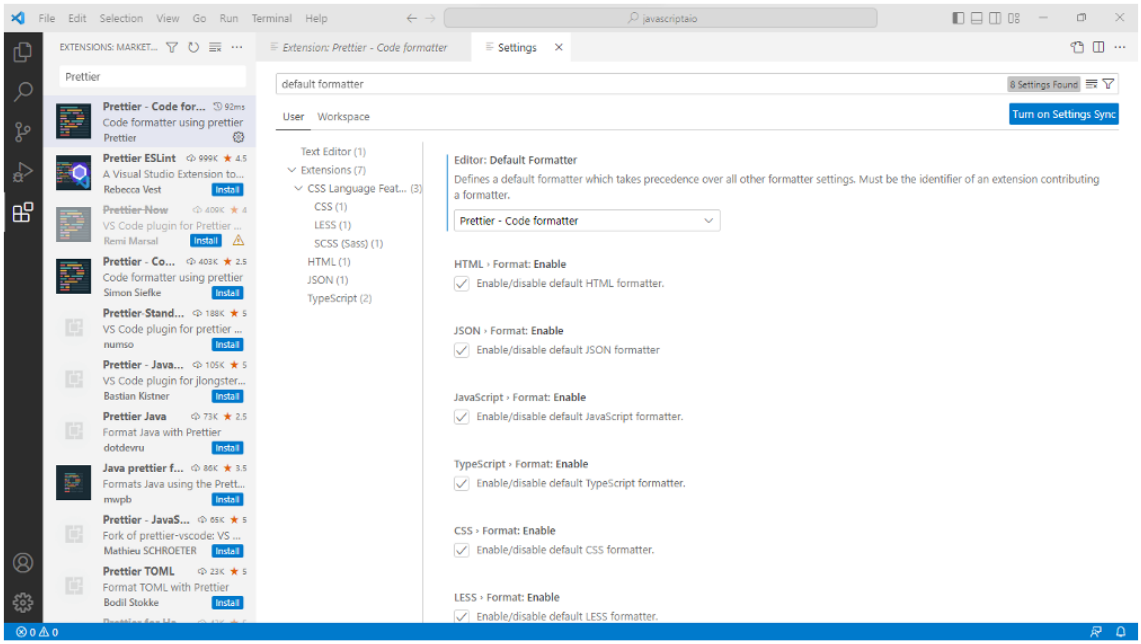
Observe las pestañas Usuario y Área de trabajo en la parte superior de la ventana Configuración. Si quieres ajustar una configuración sólo para un proyecto en particular (también llamado espacio de trabajo), puedes cambiar a la pestaña Espacio de trabajo. De lo contrario, recomiendo ajustar la configuración usando la pestaña Usuario para que no tenga que cambiar la configuración cada vez que haga un nuevo proyecto.

Siga estos pasos para que Prettier formatee su código cada vez que lo guarde:

1. En la pantalla Configuración de usuario, busque Formato al guardar, como se muestra en la Figura. Cuando lo encuentre, seleccione la casilla de verificación situada junto a la opción Editor: Formato al guardar.

2. Busque el formateador predeterminado en la configuración de usuario y seleccione Prettier en el menú desplegable, como se muestra en la Figura.





3. Busca autoguardar en la configuración de usuario. Cuando lo encuentres, elige onFocusChange.

Esta acción hace que tus archivos se guarden automáticamente cada vez que cambias de ventana. Te garantizo que esta configuración te ahorrará dolores de cabeza en el futuro.

4. Cierre la ventana de Configuración de usuario y cualquier otra ventana que tenga abierta en VS Code pulsando la X de Cerrar en la pestaña.

Una vez haya instalado Prettier y lo haya configurado como formateador por defecto, siempre tendrá un código perfectamente formateado que deslumbrará a todo el que lo vea. Pruébalo siguiendo estos pasos:

1. Haga clic en el icono Explorador de archivos situado en la parte superior del panel de actividades para volver a ver los archivos de su espacio de trabajo.
2. Haga doble clic en el nombre del archivo HTML que creó anteriormente para abrirlo.
3. Inserte algunos saltos de línea adicionales en el archivo, cambie la sangría de algunas de las líneas e incluso inserte algunas marcas HTML nuevas en el documento. A continuación, guarda el archivo.

Tan pronto como lo guarde, debería ver su código mágicamente reformateado ante sus propios ojos. Si su código no se formatea mágicamente al guardarlo, cierre VS Code y reinícielo, y luego asegúrese de haber ajustado todas las opciones correctas en las listas de pasos de esta sección.

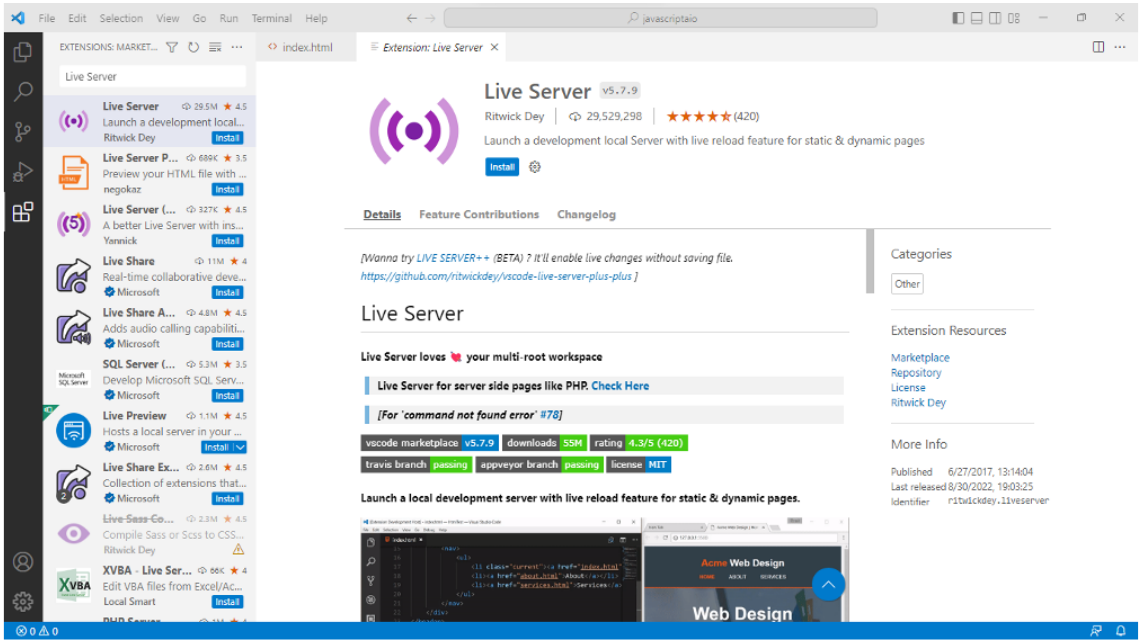
INSTALACIÓN DE LIVE SERVER

Otra extensión que te muestro cómo instalar es la extensión Live Server. Live Server te permite previsualizar fácilmente aplicaciones web en un navegador.

Siga estos pasos para instalar Live Server:

1. Abre el panel Extensiones haciendo clic en el botón Extensiones (también puedes abrirlo pulsando Ctrl+Mayús+X (Windows) o Comando+Mayús+X (macOS).
2. Escriba *Live Server* en el cuadro de búsqueda para encontrar la extensión de Ritwick Dey, como se muestra en la Figura.
3. Haga clic en el botón Instalar para instalar la extensión. Live Server no tiene opciones de configuración.
4. Vuelva al Explorador de archivos y abra index.html, si no está ya abierto.
5. Modifique index.html para mostrar algún texto.

Por ejemplo, puede crear un elemento H1 que muestre ¡Hola, mundo! como se muestra.



6. **Haga clic con el botón derecho en el nombre del archivo en el panel Explorador de archivos y elija la opción Abrir con Live Server.**

La primera vez que elija Abrir con Live Server, es posible que aparezca una advertencia de seguridad. Apruebe el acceso a la extensión para evitar la advertencia de seguridad. En Windows, apruebe el acceso de Visual Studio Code tanto a redes privadas como públicas.

También es posible que se le pregunte qué programa desea utilizar para abrir el archivo. Elija Google Chrome (u otro navegador, si lo prefiere). También debe seleccionar la casilla que pregunta si desea utilizar siempre esta opción, para no tener que elegir cada vez que utilice Live Server.

Su navegador web se abre y se conecta a Live Server para mostrar su página web, como se muestra en la Figura.

7. **Vuelva a VS Code y realice algunos cambios en su página web.**

Después de guardar los cambios, vuelva a su navegador Chrome y observe que la página se ha actualizado automáticamente, como se muestra en la Figura. Esta capacidad de un servidor de actualizar automáticamente el contenido mostrado en un navegador se conoce como *hot reloading.*

MÁS EXTENSIONES JAVASCRIPT PARA VS CODE

Visual Studio Code admite muchas funciones para el desarrollo de JavaScript y Node.js. Las características que se incluyen con el producto descargado son las principales: depuración, IntelliSense, navegación de código, etc.

Además de estas funciones principales, puede instalar un gran número de extensiones de calidad para añadir funciones a VS Code para el desarrollo de JavaScript.

Sugerencia: Para ver cómo instalar y gestionar las extensiones, consulte la documentación sobre extensiones.

Prettier - Code formatter

IntelliCode

JavaScript (ES6) code snippets

Babel JavaScript

Además, puede buscar extensiones de Node.js.

Node.js Modules Intellisense

Node.js Extension Pack

Node.js Exec

Node.js Assertion Snippets

Consejo: Las extensiones mostradas arriba se consultan dinámicamente. Haga clic en la ficha de una extensión para leer la descripción y las reseñas y decidir cuál es la mejor para usted. Ver más en el Mercado.

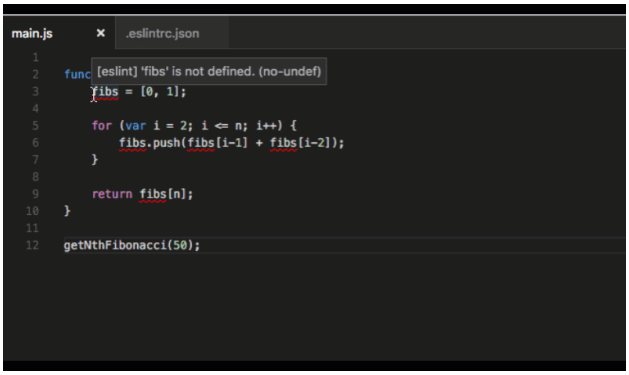
Extensiones recomendadas

Si estás empezando, aquí tienes las extensiones que te recomendamos probar.

ESLint

Integrar fácilmente ESLint en su proyecto. Si ESLint no es su linter favorito, elija entre una variedad de otras extensiones de linter, incluyendo JSHint, JSCSy Norma JS.

Más información sobre la configuración de linters de JavaScript en la documentación de VS Code documentación.



SonarLint

SonarLint te ayuda a encontrar y corregir errores y problemas de seguridad mientras codificas. La extensión se ejecuta en segundo plano y, al igual que un corrector ortográfico, resalta los problemas de

codificación. SonarLint no sólo le dice cuál es el problema, sino que también proporciona orientación en contexto sobre por qué un problema es perjudicial y cómo solucionarlo, con ejemplos relacionados. La extensión soporta más de 200 reglas JS/TS e incluye varias soluciones rápidas para manejar automáticamente sus problemas de codificación.

Busque 'SonarLint' en VS Code Marketplace e instálelo. No se requiere ninguna configuración. Puede empezar con un perfil predeterminado que se adapte a la mayoría de los usuarios y personalizarlo en función de sus necesidades específicas.

JavaScript (ES6) code snippets

VS Code viene con muchos fragmentos de código incorporados. La extensión de **fragmentos de código JavaScript (ES6**) añade fragmentos para la sintaxis ES6 (ECMAScript 6). He aquí una pequeña muestra de los fragmentos que ofrece esta extensión. Consulte el LÉEME para ver las docenas de fragmentos que le ofrece este paquete.

Trigger	Content
`imp→`	imports entire module `import fs from 'fs';`
`imd→`	imports only a portion of the module using destructing `import {rename} from 'fs';`
`ime→`	imports everything as alias from the module `import * as localAlias from 'fs';`
`ima→`	imports only a portion of the module as alias `import { rename as localRename } from 'fs';`
`enf→`	exports name function `export const log = (parameter) => { console.log(parameter);};`
`edf→`	exports default function `export default (parameter) => { console.log(parameter);};`
`ecl→`	exports default class `export default class Calculator { };`
`ece→`	exports default class by extending a base one `export default class Calculator extends BaseClass { };`

Puede obtener más información sobre los fragmentos de JavaScript en la documentación de VS Code .. Para obtener más paquetes de fragmentos, incluidos Angular 1, Angular 2, Bootstrap 3, ReactJsy jQueryconsulte la categoría del Mercado.

npm IntelliSense

Esta extensión proporciona IntelliSense para módulos npm cuando se utiliza import o require.

server.js - vscode-react-sample

server.js server

```
1  var express = require('express');
2  var bodyParser = require('body-parser')
3
4  var database = require('./database');
5
6  // Create server
7  var server = express();
8  server.use(bodyParser.json());
9
```